

รายงาน
โครงงานคอมพิวเตอร์ “การใช้ AI เพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ”
(Using AI for Dementia Screening in Older Adults)

โดย

นาย ภาณพ ขัดปินใจ

นางสาวโยษิตา บุญยา

นางสาวภัทรธิดา วิณโรจน์

ครูที่ปรึกษา

นางอรุณรัตน์ แก่นจันทร์

นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟเวอร์

เนื่องใน งานมหกรรมวิชาการระดับชาติ กลุ่มโรงเรียน 46ICT และโรงเรียนเครือข่าย

ปีการศึกษา 2569

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2569

ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

บทคัดย่อ

ภาวะสมองเสื่อมเป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีความสำคัญและมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้นในสังคมผู้สูงอายุ การวินิจฉัยด้วยวิธีการมาตรฐานเดิมจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเครื่องมือทางการแพทย์ระดับสูง ซึ่งส่งผลให้ใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง โครงงานคอมพิวเตอร์นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในระยะเริ่มต้นที่ประเมินได้ง่าย โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สัญญาณเสียงพูดของผู้สูงอายุ

ข้อมูลเสียงพูดถูกเก็บรวบรวมผ่านแบบทดสอบทางประสาทรู้คิดมาตรฐาน (Neuropsychological Tests) จำนวน 3 แบบ ได้แก่ การทดสอบความคล่องแคล่วในการออกเสียงพยัญชนะ (Phonemic Fluency Task: PFT) การทดสอบการบรรยายภาพ (Cookie Theft Description Task: CTD) และการทดสอบความคล่องแคล่วทางความหมาย (Semantic Fluency Task: SFT) สัญญาณเสียงทั้งหมดผ่านกระบวนการเตรียมข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ การปรับอัตราการสุ่มสัญญาณ (Resampling) การปรับบรรทัดฐานสัญญาณ (Normalization) และการตัดช่วงเงียบ (Silence Trimming) จากนั้นจึงทำการสกัดคุณลักษณะทางเสียงและภาษา เช่น สัมประสิทธิ์เคปสตรัมบนสเกลเมล (MFCCs) ความถี่ระดับเสียง (Pitch) ค่าความแปรผันของระดับเสียง (Jitter) ค่าความแปรผันของแอมพลิจูด (Shimmer) ตัวชี้วัดช่วงการหยุดพูด (Pause-related Measures) ความหลากหลายทางคลังคำ (Lexical Diversity) และอัตราเร็วในการพูด (Speech Rate)

โครงงานคอมพิวเตอร์นี้เลือกใช้แบบจำลอง Random Forest ร่วมกับเทคนิคการสุ่มเพิ่มข้อมูลส่วนน้อย (SMOTE) เพื่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูล และประยุกต์ใช้กระบวนการคัดเลือกคุณลักษณะเพื่อคัดสรร 10 คุณลักษณะที่มีความสำคัญสูงสุดจากทั้งหมด 25 ตัวแปร ผลการศึกษาพบว่า แบบจำลองที่ผ่านการปรับแต่งพารามิเตอร์ให้ค่าความถูกต้อง (Accuracy) และค่าความระลึก (Recall) ของกลุ่มข้อมูลส่วนน้อยสูงกว่าแบบจำลองเริ่มต้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพและศักยภาพในการจำแนกประเภทข้อมูลได้อย่างสมดุล

ผลสรุปจากโครงงานคอมพิวเตอร์นี้ชี้ให้เห็นว่า ระบบคัดกรองภาวะสมองเสื่อมด้วยสัญญาณเสียงพูด มีศักยภาพสูงในการเป็นเครื่องมือที่มีต้นทุนต่ำ ซึ่งช่วยสนับสนุนการตรวจพบความผิดปกติในระยะเริ่มต้น ลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ และขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรทางการแพทย์

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานคอมพิวเตอร์การใช้ AI เพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก ครูเอกพงษ์ แก่นจันทร์ และครูอรุณรัตน์ แก่นจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ที่ปรึกษาประจำนวัตกรรมการใช้ AI เพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตลอดจนช่วยตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่มาโดยตลอด คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ที่ได้ให้โอกาส สนับสนุนแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงได้

นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ในครั้งนี้

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจมาโดยตลอด รวมถึงขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากโครงงานฉบับนี้ คณะผู้จัดทำขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาคุณแก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทที่ 1 บทนำ	1
ที่มาและความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์	1
ขอบเขตการศึกษา	1
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
บทที่ 3 วิธีดำเนินการ	6
บทที่ 4 ผลการศึกษา	9
บทที่ 5 สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา	17
บรรณานุกรม	19
ภาคผนวก	21

บทที่ 1
บทนำ

ที่มาและความสำคัญ

ภาวะสมองเสื่อมเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่ทวีความสำคัญมากขึ้นควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ การวินิจฉัยในปัจจุบันมักเกิดขึ้นหลังจากที่อาการเริ่มชัดเจนแล้ว ส่งผลให้พลาดโอกาสในการดูแลรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของโรคได้ ความล่าช้านี้ยับทำให้เกิดภาระต่อครอบครัวและระบบสาธารณสุขด้วย ดังนั้น การคัดกรองตั้งแต่ระยะแรกจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เหมาะสมและทันท่วงที เสียงพูดได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในฐานะตัวบ่งชี้สุขภาพที่ไม่รุกล้ำ (non-invasive biomarker) ซึ่งสะท้อนการทำงานของสมองผ่านความสามารถด้านภาษาและการสื่อสาร ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมมักแสดงลักษณะความผิดปกติของคำพูด เช่น การหยุดพูดบ่อยครั้ง ความหลากหลายของคำศัพท์ลดลง หรือการพูดซ้ำบ่อย การใช้เสียงพูดเป็นเครื่องมือคัดกรองจึงเป็นแนวทางที่มีศักยภาพ สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ และขยายโอกาสการเข้าถึงการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล



รูปที่ 1: การแบ่ง 5 ระยะของโรคสมองเสื่อม ออกเป็น 3 คลาส (3-class classification)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการใช้ AI เพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
2. ศึกษาความพึงพอใจของแอปพิเคชั่นการใช้ AI เพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

ขอบเขตการศึกษา

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

การศึกษาครั้งนี้มุ่งพัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชันที่ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยอาศัยการวิเคราะห์เสียงพูดจากแบบทดสอบทางประสาทรู้คิดจำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่ การทดสอบความคล่องแคล่วในการออกเสียงพยัญชนะ (Phonemic Fluency Task: PFT) การบรรยายภาพ Cookie Theft Description Task (CTD) และการทดสอบความคล่องแคล่วทางความหมาย (Semantic Fluency Task: SFT) จากนั้นนำข้อมูลมาการประมวลผล สกัดคุณลักษณะ และวิเคราะห์ด้วยแบบจำลอง Machine Learning เพื่อจำแนกความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2.1 ประชากร

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยู่ในอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

2.2 กลุ่มตัวอย่าง

ผู้สูงอายุอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่สมัครใจเข้าร่วมการศึกษาและสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ โดยแบ่งเป็น

2.2.1 กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะสมองเสื่อม

2.2.2 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะบกพร่องทางการรู้คิดระดับเล็กน้อย (Mild Cognitive Impairment: MCI) หรือมีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อม

3. ขอบเขตด้านพื้นที่

ดำเนินการศึกษากับผู้สูงอายุในอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดนวัตกรรมแอปพิเคชั่นการใช้ AI เพื่อคัดกรองผู้สูงอายุ
2. ผู้สูงอายุและผู้ดูแลสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อประเมินความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมในเบื้องต้น ช่วยส่งเสริมการเฝ้าระวังและการเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
3. หน่วยงานด้านสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ และชุมชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการคัดกรองผู้สูงอายุ ลดภาระในการคัดกรองเบื้องต้น และเพิ่มโอกาสในการตรวจพบภาวะสมองเสื่อมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
4. ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับการคัดกรองโรคทางระบบประสาทและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในอนาคต

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมจากเสียงพูด (Artificial Intelligence for Speech-based Dementia Screening)

(Al-Hammadi et al., 2024) ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) โดยเฉพาะ Machine Learning และ Deep Learning ได้รับการนำมาประยุกต์ใช้ในการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมจากเสียงพูดอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถเรียนรู้รูปแบบของข้อมูลที่มีความซับซ้อนและตรวจจับความผิดปกติที่มนุษย์อาจสังเกตได้ยาก โครงงานคอมพิวเตอร์ได้รวบรวมการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลเสียงและภาษาพูด พบว่าอัลกอริทึมที่นิยมใช้ ได้แก่ Support Vector Machine (SVM), Random Forest (RF), Convolutional Neural Network (CNN), Recurrent Neural Network (RNN) และ Transformer-based Deep Learning โดยใช้ข้อมูลทั้งคุณลักษณะทางเสียง (Acoustic Features) คุณลักษณะทางภาษา (Linguistic Features) และผลการทดสอบด้านการรู้คิด (Cognitive Tests) ร่วมกัน ผลการศึกษาสรุปว่าการใช้ข้อมูลหลายรูปแบบ (Multimodal Analysis) ให้ประสิทธิภาพในการจำแนกผู้ป่วยสูงกว่าการใช้ข้อมูลเพียงประเภทเดียว อีกทั้งระบบ AI มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเครื่องมือคัดกรองภาวะสมองเสื่อมแบบอัตโนมัติที่มีความรวดเร็ว ไม่รุกล้ำ และเหมาะสำหรับการใช้งานในโรงพยาบาลและชุมชนในอนาคต

การวิเคราะห์สัญญาณเสียงเพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อม (Acoustic Speech Analysis for Dementia Screening)

(Braun et al., 2024) การวิเคราะห์สัญญาณเสียง (Acoustic Analysis) เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ได้รับความสนใจอย่างมากในการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่รุกล้ำร่างกายผู้ป่วยและสามารถประเมินได้จากการสนทนาทั่วไป โครงงานคอมพิวเตอร์ได้วิเคราะห์คุณลักษณะของเสียง เช่น ความถี่พื้นฐานของเสียง (Fundamental Frequency: F0) ความเข้มของเสียง (Intensity) ความเร็วในการพูด (Speech Rate) ระยะเวลาการหยุดพูด (Pause Duration) ความแปรปรวนของระดับเสียง (Pitch Variation) และค่าสัมประสิทธิ์เมล-เซปสตรัม (Mel-frequency Cepstral Coefficients: MFCCs) เพื่อนำไปใช้จำแนกผู้ป่วยสมองเสื่อม ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมมักมีลักษณะการพูดช้าลง หยุดพูดบ่อยขึ้น และมีความผิดปกติของจังหวะการพูดเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลปกติ อีกทั้งการใช้คุณลักษณะของเสียงร่วมกับการวิเคราะห์ภาษา สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคัดกรองให้มีความแม่นยำสูงขึ้นกว่าการใช้ข้อมูลเพียงด้านเดียว

การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์เพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อม (Linguistic Analysis for Dementia Screening)

(García-Gutiérrez et al., 2024) นักวิจัยได้นำการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม โดยอาศัยลักษณะการใช้ภาษาของผู้ป่วยซึ่งมักเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โครงงานคอมพิวเตอร์มุ่งวิเคราะห์องค์ประกอบทางภาษาในหลายด้าน ได้แก่ ความหลากหลายของคำศัพท์ (Lexical Diversity) โครงสร้างทางไวยากรณ์ (Syntactic Complexity) ความหมายของภาษา (Semantic

Features) ความคล่องแคล่วในการพูด (Speech Fluency) และการหยุดพูดระหว่างประโยค (Pause Duration) จากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่แบบจำลอง Machine Learning เช่น Support Vector Machine (SVM), Random Forest (RF) และ K-Nearest Neighbor (KNN) เพื่อจำแนกผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมออกจากบุคคลปกติ ผลการศึกษาพบว่าการใช้คุณลักษณะทางภาษาร่วมกับข้อมูลทางชีวภาพสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยแบบจำลอง Random Forest ให้ความแม่นยำสูงสุดประมาณ 88% และตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด ได้แก่ ความยาวเฉลี่ยของประโยค (Mean Length of Utterance) ความหลากหลายของคำศัพท์ และอัตราการหยุดพูดเป็นเวลานาน (Long Pause Ratio)

การสำรวจคุณลักษณะเสียงที่กว้างขึ้น (Exploring a Wider Range of Acoustic Features)

(Haider, 2020) เมื่อเวลาผ่านไป มีการพัฒนาเครื่องมือประมวลผลเสียงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยให้นักวิจัยสามารถตรวจสอบคุณลักษณะของคำพูดได้ในจำนวนที่มากขึ้นและหลากหลายมากขึ้น งานศึกษาในช่วงแรกส่วนใหญ่รวมถึงงานในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ลักษณะทางสถิติ (statistical aspects) ของคุณลักษณะของคำพูด ศึกษาฟังก์ชันทางสถิติ (statistical functionals) (Jochen Weiner, 2018) ของคุณลักษณะของคำพูดจำนวนมาก เช่น jitter, shimmer, MFCC, ความถี่พื้นฐาน (fundamental frequency) เป็นต้น โดยใช้ตัวจำแนกประเภทต่าง ๆ เช่น decision trees (DT), 1-nearest neighbour (1-NN), support vector machines (SVM)

การจำแนกประเภทด้วยแมชชีนเลิร์นนิงและการรวมคุณลักษณะ (ML Classification and Feature Fusion)

(Sumali, 2020) มีการใช้โมเดล Random Forest (RF) เพื่อศึกษารูปแบบคุณลักษณะของคำพูดและจำแนกภาวะสมองเสื่อม การรวมผลลัพธ์แบบแข็ง (hard fusion) ที่ได้จาก Decision Trees ซึ่งได้รับการฝึกฝนโดยใช้ชุดคุณลักษณะคำพูดที่แตกต่างกัน ให้ความแม่นยำโดยรวม 78.7% อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำที่ทำได้โดยระบบ ASR (Automatic Speech Recognition) มักจะลดลงตามอายุของผู้พูด เนื่องจากเสียงของผู้สูงอายุมีการหายใจเพิ่มขึ้น (breathiness), jitter (ความผันผวนของความถี่), shimmer (ความผันผวนของแอมพลิจูด) ที่สูงขึ้น และอัตราการพูดที่ลดลง นอกจากนี้ ผู้สูงอายุยังแสดงอาการของความยากลำบากในการออกเสียง (articulation difficulties), การเปลี่ยนแปลงของความถี่พื้นฐาน (fundamental frequency), และความเข้มของเสียงที่ลดลง (decreased voice intensity)

การเริ่มต้นและการวิเคราะห์ภาษาศาสตร์ (Initial Research and Linguistic Analysis)

(Jun chen, 2019) นักวิจัยได้ประยุกต์ใช้วิธีการที่หลากหลายในการจำแนกและจัดประเภทภาวะสมองเสื่อม โดยใช้คุณลักษณะของคำพูดเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarkers) ที่สำคัญ ในช่วงเริ่มต้นของการวิจัย งานศึกษาบางส่วนได้ใช้บทถอดเสียง (transcripts) ที่ถอดด้วยมือ เพื่อทำนายภาวะสมองเสื่อม มีการดึงคุณลักษณะทางภาษาศาสตร์หลายอย่างออกมาโดยอิงจากการวิเคราะห์ ไวยากรณ์ (syntactic), อรรถศาสตร์ (semantic), และวัจนปฏิบัติศาสตร์ (pragmatic) ของบทถอดเสียงเหล่านั้น ในขณะเดียวกัน โมเดล ML (Machine Learning) และ DL (Deep Learning) ก็เริ่มได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นสำหรับการวิเคราะห์ประเภทนี้

(Weiner et al., 2017) การผสมผสานการถอดเสียงและการปรับปรุงความทนทาน (Combining Transcripts and Robustness) อีกกลยุทธ์หนึ่งที่ถูกนำมาใช้คือ การรวมบทถอดเสียงทั้งแบบอัตโนมัติและแบบที่ถอดด้วยมือ และดึงคุณลักษณะต่างๆ ออกมา เช่น อัตราความผิดพลาดของคำ (word error rate) วิเคราะห์การ

พึ่งพาของงานจำแนกประเภทกับคุณภาพของการถอดเสียง และเน้นย้ำถึงความต้องการคุณลักษณะที่ทนทาน (robust) ซึ่งสามารถตรวจจับภาวะสมองเสื่อมได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ของบทถอดเสียงได้เสนอ เครือข่ายลูกผสมที่อิงความสนใจ (attention-based hybrid network) ที่ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของโมเดล Convolutional Neural Network (CNN) และ Recurrent Neural Network (RNN) เพื่อจัดประเภทภาวะสมองเสื่อมโดยใช้บทถอดเสียง

การเปลี่ยนไปสู่การวิเคราะห์การออกเสียงและเสียง (Shift to Phonetic and Acoustic Analysis)

(Hernández-Domínguez, 2018) (Saturnino Luz, 2017) เมื่อเทคโนโลยีดีขึ้น คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการประมวลผลที่รวดเร็วถูกนำมาใช้สำหรับการวิเคราะห์และติดตามคำพูด จุดสนใจจึงค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่การวิเคราะห์การออกเสียง (phonetic analyses) ของคำพูด ควบคู่ไปกับการศึกษาคุณลักษณะทางภาษาศาสตร์ ได้ทดลองใช้ชุดคุณลักษณะทางภาษาศาสตร์และคุณลักษณะของคำพูดแบบเดี่ยวๆ และแบบรวมกันเพื่อตรวจจับภาวะสมองเสื่อม คุณลักษณะของคำพูดที่พิจารณาในงานนี้เป็นเพียงรูปแบบทางสถิติของ Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) และได้รับความแม่นยำเฉลี่ย 62% (โดยใช้คุณลักษณะของคำพูดเพียงอย่างเดียว) ผ่านโมเดล ML ดึงคุณลักษณะของคำพูด เช่น เหตุการณ์การเปล่งเสียง (vocalization event) และอัตราการพูด (speech rate) จากตัวอย่างคำพูดที่มีเสียงรบกวนของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมและได้รับความแม่นยำ 68% ผ่านตัวจำแนกแบบ Bayesian (Bayesian classifier) ใช้คุณลักษณะที่อิงตามการหยุดชั่วคราว (pause based features) เช่น ข้อมูลสถิติของระยะเวลาการพูด, เปอร์เซ็นต์ของเวลาหยุดชั่วคราว, จำนวนครั้งของการหยุดชั่วคราว เป็นต้น และคุณลักษณะของคำพูดเหล่านี้ถูกนำมาฝึกฝนตัวจำแนกแบบ Gaussian (gaussian classifier)

การเปรียบเทียบลักษณะเสียงพูดระหว่างบุคคลปกติกับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม (Comparison of Speech Characteristics Between Healthy Controls and Alzheimer's Disease Patients)

(Martínez-Sánchez et al., 2015) นักวิจัยได้ศึกษาความแตกต่างของลักษณะเสียงพูดระหว่างบุคคลปกติ (Healthy Controls: HC) และผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer's Disease: AD) เพื่อค้นหาคุณลักษณะของเสียงที่สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biomarkers) สำหรับการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม โดยทำการวิเคราะห์คุณลักษณะทางเสียง (Acoustic Features) หลายด้าน ได้แก่ ความเร็วในการพูด (Speech Rate) ระยะเวลาการหยุดพูด (Pause Duration) การขาดช่วงของเสียง (Voice Breaks) ความถี่พื้นฐานของเสียง (Fundamental Frequency: F0) ค่า Shimmer และค่า Noise-to-Harmonics Ratio (NHR) จากการเปรียบเทียบพบว่า ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์มีความเร็วในการพูดลดลง มีการหยุดพูดและการขาดช่วงของเสียงบ่อยกว่ากลุ่มบุคคลปกติ รวมถึงมีความผิดปกติของคุณภาพเสียงอย่างชัดเจน ผลการศึกษาระบุว่าคุณลักษณะทางเสียงดังกล่าวสามารถใช้จำแนกผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ออกจากบุคคลปกติได้ด้วยความแม่นยำ 84.8% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการวิเคราะห์สัญญาณเสียงมีศักยภาพในการนำมาใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในระยะเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3
วิธีดำเนินการ

โครงงานคอมพิวเตอร์ "การใช้ AI เพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ" ผู้จัดทำได้ดำเนินงานตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในจังหวัดพะเยา โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่สมัครใจเข้าร่วมการศึกษา สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ และยินยอมให้บันทึกเสียงเพื่อใช้ในการวิจัย

3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

1. อุปกรณ์บันทึกเสียง เช่น สมาร์ตโฟนหรือไมโครโฟนคุณภาพมาตรฐาน
2. แบบทดสอบทางประสาทรู้คิดสำหรับกระตุ้นการพูด ประกอบด้วย
    2.1. Phonemic Fluency Task (PFT)
    2.2. Cookie Theft Description Task (CTD)
    2.3. Semantic Fluency Task (SFT)
3. แบบบันทึกข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วม เช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา และประวัติสุขภาพ

3.1.3 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วม
2. เก็บข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วม
3. ดำเนินการบันทึกเสียงจากแบบทดสอบ PFT, CTD และ SFT
4. ตรวจสอบคุณภาพของไฟล์เสียงและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตน

3.2 การประมวลผลข้อมูลเสียง

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเสียงแล้ว ผู้จัดทำนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการเตรียมข้อมูล (Preprocessing) เพื่อเพิ่มคุณภาพของข้อมูลก่อนนำไปวิเคราะห์ ประกอบด้วย

1. การลดสัญญาณรบกวน (Noise Reduction)
2. การตัดช่วงที่ไม่มีเสียงพูด (Silence Removal)
3. การปรับระดับความดังของเสียงให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน (Normalization)
4. การจัดรูปแบบข้อมูลให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์

3.3 การสกัดคุณลักษณะของเสียงและภาษา

ผู้จัดทำทำการสกัดคุณลักษณะสำคัญจากข้อมูลเสียงเพื่อใช้เป็นตัวแปรนำเข้าสำหรับการสร้างแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

3.3.1 คุณลักษณะทางเสียง (Acoustic Features)

1. Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC)

2.Pitch หรือ Fundamental Frequency (F0)

3.ormants

4. Energy หรือ Intensity

5. Jitter และ Shimmer

6. Speech Rate

7. Pause Duration

3.3.2 คุณลักษณะทางภาษา (Linguistic Features)

1. จำนวนคำที่ใช้ (Word Count)
2. ความหลากหลายของคำศัพท์ (Lexical Diversity)
3. ความซับซ้อนของประโยค
4. อัตราการพูดผิดหรือการแก้คำ
5. ลักษณะการใช้ภาษาที่สะท้อนความสามารถด้านการรู้คิด

3.4 การพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์

ข้อมูลที่ผ่านการสกัดคุณลักษณะแล้วถูกนำมาใช้ในการพัฒนาแบบจำลอง Machine Learning เพื่อจำแนกความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. แบ่งข้อมูลออกเป็นชุดฝึกสอน (Training Set) ชุดตรวจสอบ (Validation Set) และชุดทดสอบ (Testing Set)

2. ปรับสมดุลข้อมูลด้วยเทคนิค SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique)

3. ฝึกแบบจำลอง Machine Learning ได้แก่

3.1. Random Forest

3.2. Support Vector Machine (SVM)

4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแต่ละแบบจำลองเพื่อเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุด

3.5 การประเมินประสิทธิภาพของแบบจำลอง

ประสิทธิภาพของแบบจำลองถูกประเมินโดยใช้ตัวชี้วัดทางสถิติ ดังนี้

1. Accuracy
2. Precision
3. Recall
4. F1-Score
5. ROC-AUC
6. Confusion Matrix

ผลการประเมินดังกล่าวถูกนำมาใช้ในการเปรียบเทียบและคัดเลือกแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

3.6 การพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ

เมื่อได้แบบจำลองที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมแล้ว ผู้จัดทำได้นำแบบจำลองดังกล่าวมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันต้นแบบสำหรับคัดกรองภาวะสมองเสื่อม โดยให้ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูล ทำแบบทดสอบ บันทึกเสียง และรับผลการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นผ่านระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

3.7 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

หลังจากพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบสำหรับการใช้ AI เพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุแล้ว ผู้จัดทำได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เพื่อศึกษาความเหมาะสมและประสิทธิภาพของการใช้งานแอปพลิเคชัน รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาระบบในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.7.1 กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ได้แก่ ผู้ใช้งานที่ได้ทดลองใช้แอปพลิเคชันคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วยผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 43 คน

3.7.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ต (Likert Scale) ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน ดังนี้

1. ความสะดวกในการใช้งานของแอปพลิเคชัน
2. ความสวยงามและความเหมาะสมของหน้าจอ
3. ความรวดเร็วในการประมวลผล
4. ความชัดเจนและความเข้าใจง่ายของการแสดงผล
5. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน

โดยกำหนดระดับคะแนน ดังนี้

1. 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
2. 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3. 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
4. 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
5. 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด

3.7.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้เข้าร่วมทดลองใช้แอปพลิเคชันตามขั้นตอนที่กำหนด ได้แก่ การกรอกข้อมูลเบื้องต้น การทำแบบทดสอบ การบันทึกเสียง และการรับผลการประเมินความเสี่ยง จากนั้นจึงตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Forms) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน

3.7.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้จัดทำนำข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean: $\bar{x}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อสรุประดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานในแต่ละด้านและภาพรวมของการใช้งานแอปพลิเคชัน

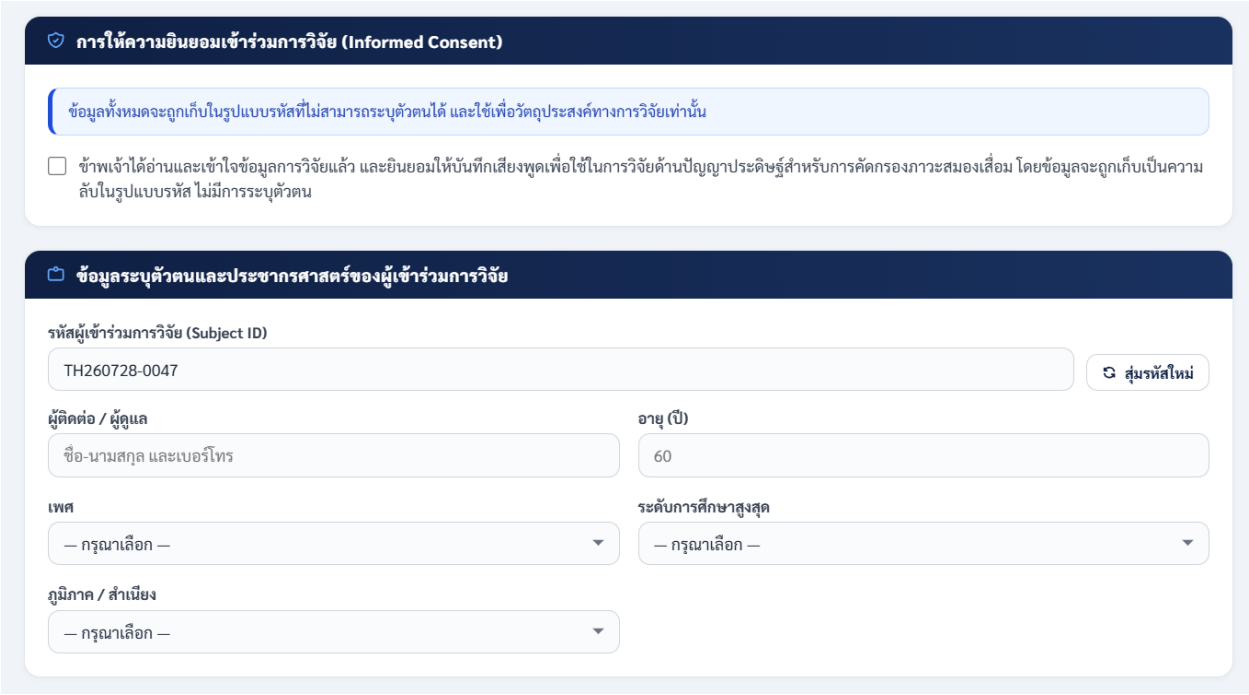
บทที่ 4
ผลการศึกษา

โครงงานคอมพิวเตอร์การใช้ AI เพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ผู้จัดทำได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบ พร้อมทดสอบการทำงานของระบบ ผลการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

4.1 ผลการพัฒนาแอปพลิเคชั่น

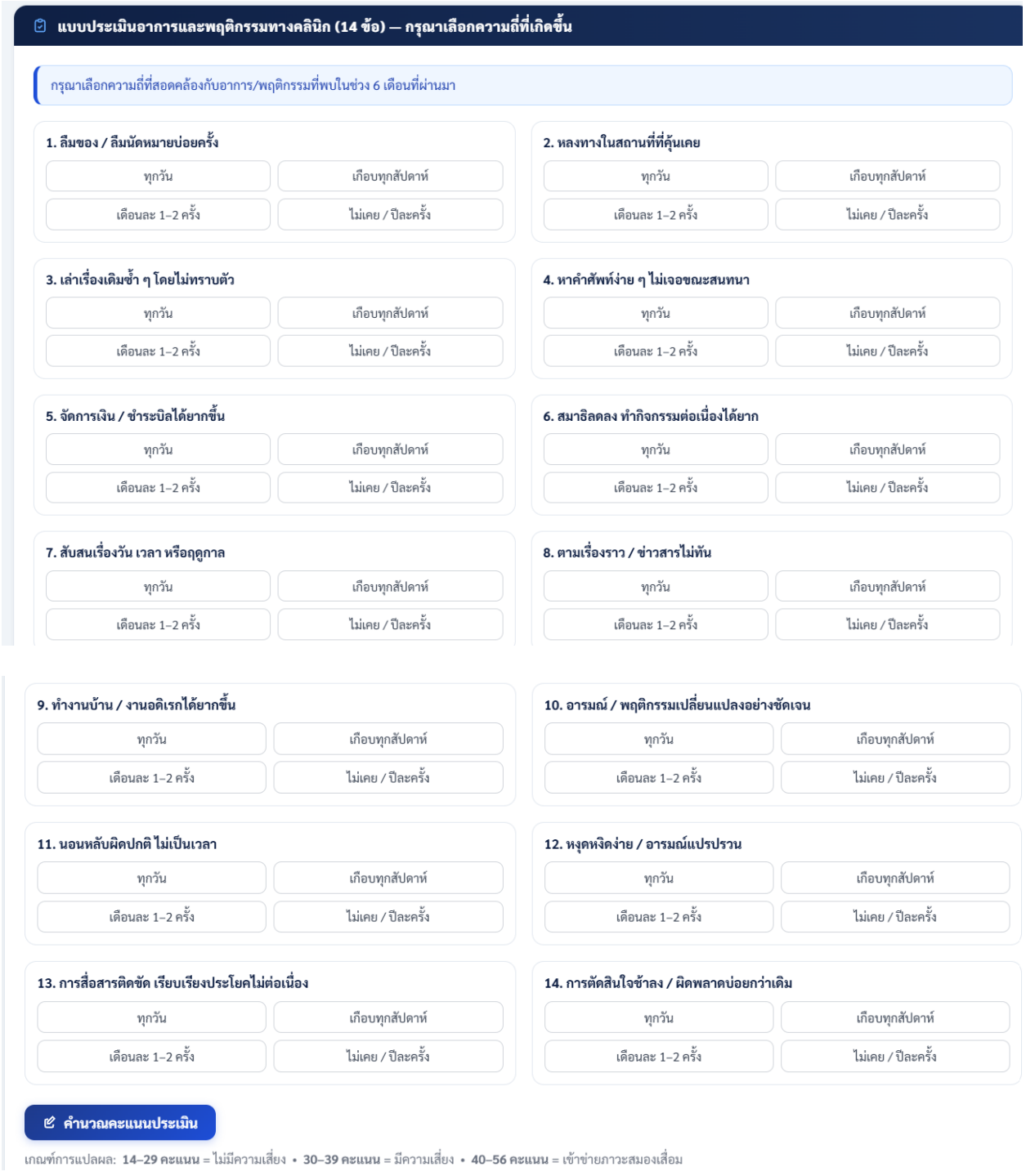
ผู้จัดทำได้พัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบสำหรับคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยให้ผู้ใช้งานสามารถทำแบบประเมินเบื้องต้นและบันทึกเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานระบบประกอบด้วยขั้นตอนการทำงาน ดังนี้

1. ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเบื้องต้น



รูปที่ 1 บันทึกข้อมูลส่วนตัว

1. ผู้ใช้งานทำแบบประเมินพฤติกรรมและอาการเบื้องต้น



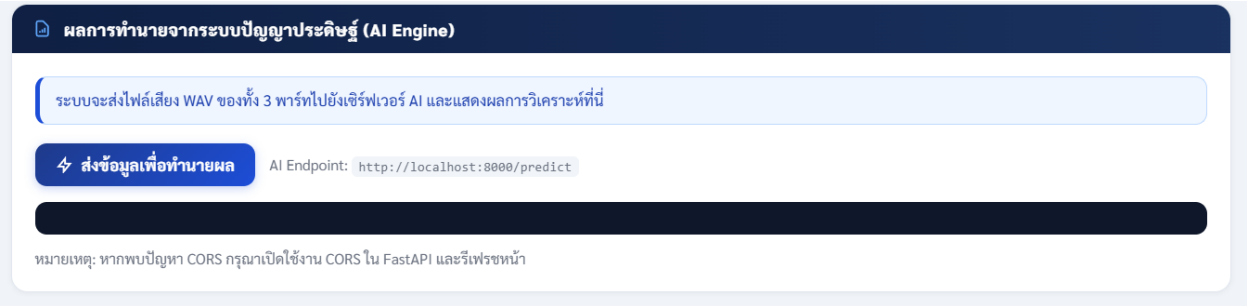
รูปที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมและอาการเบื้องต้น

2. ผู้ใช้งานบันทึกเสียงผ่านแบบทดสอบทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ PFT, CTD และ SFT



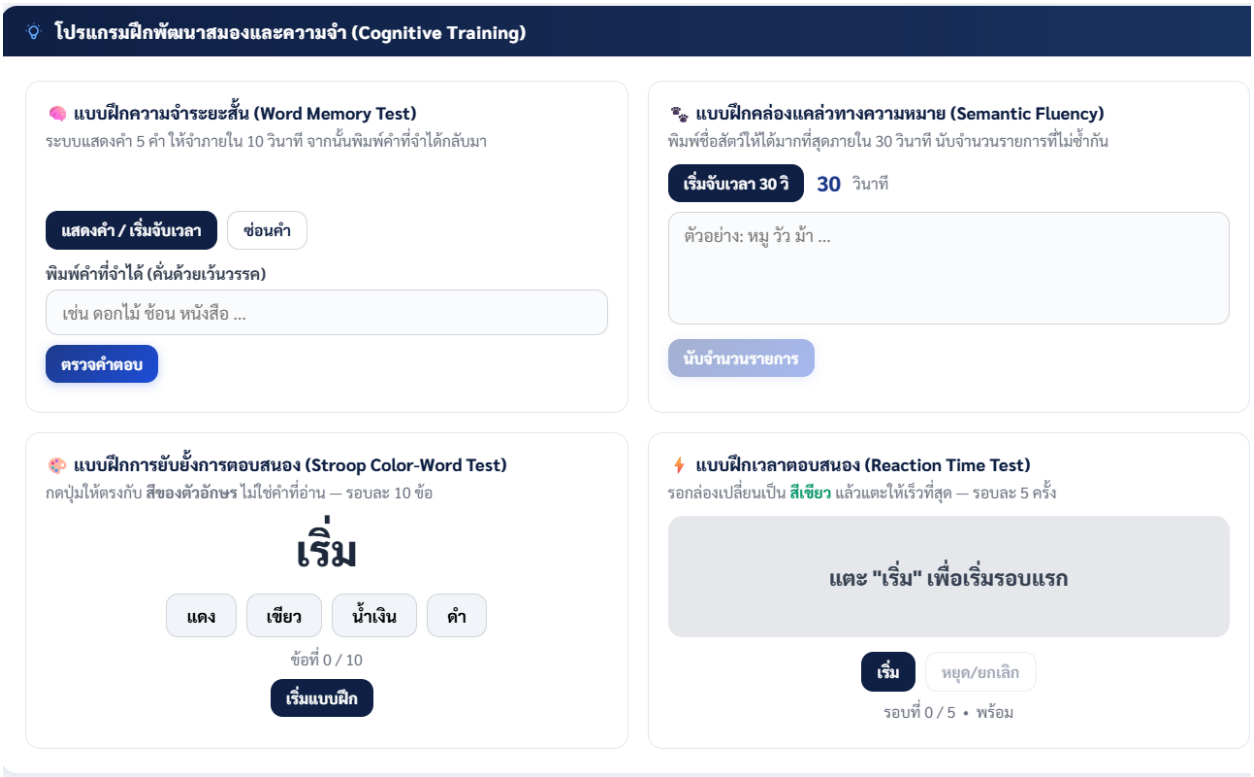
รูปที่ 3 การบันทึกเสียงของผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน

3. ระบบประมวลและแสดงผลการประเมินระดับความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม



รูปที่ 4 ผลการประเมินความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม

4. เกมฝึกสมองและความจำ



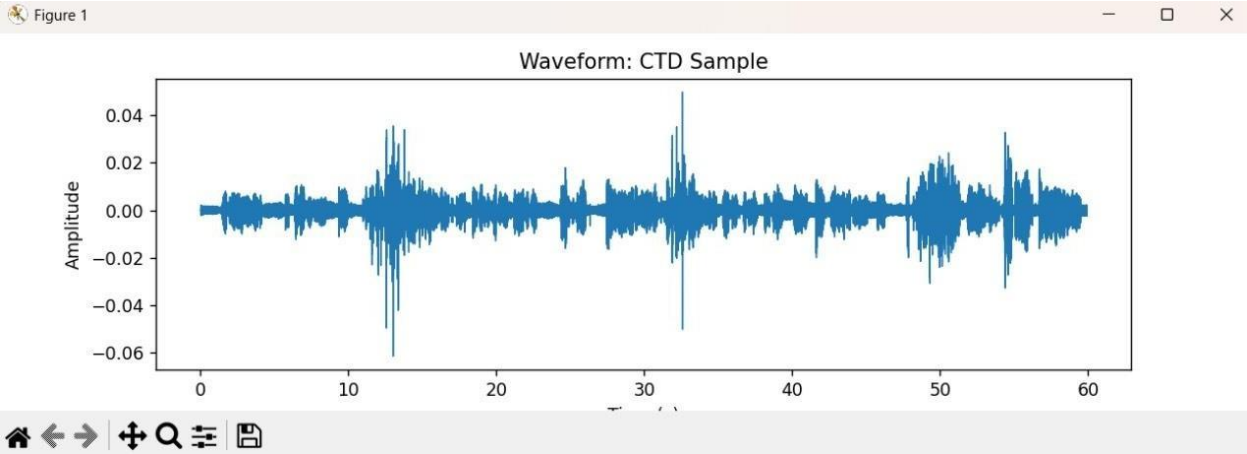
รูปที่ 5 หน้าจอแนะนำการฝึกพัฒนาสมอง

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์

ระบบได้รับข้อมูลเสียงจากแบบทดสอบทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่

1. Phonemic Fluency Task (PFT)
2. Cookie Theft Description (CTD)
3. Semantic Fluency Task (SFT)

ข้อมูลเสียงถูกนำเข้าสู่กระบวนการประมวลผล ประกอบด้วย การลดสัญญาณรบกวน การตัดช่วงเสียงเงียบ การปรับมาตรฐานของสัญญาณ และการสกัดคุณลักษณะของเสียง ก่อนนำเข้าสู่แบบจำลอง Machine Learning เพื่อจำแนกความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม คุณลักษณะที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ MFCC, Speech Rate, Pause Duration, Pitch Jitter, Shimmer, Lexical Diversity, Repetition Count, Filler Duration



รูปที่ 6 ตัวอย่างข้อมูลเสียงพูดที่ถูกบันทึกไว้

4.3 ผลการพัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์

ผู้จัดทำได้ทดลองใช้แบบจำลอง Machine Learning เพื่อจำแนกความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อม ได้แก่

1. Random Forest
2. Support Vector Machine (SVM)

ผลการศึกษาพบว่า แบบจำลอง Random Forest ที่ผ่านการปรับแต่งพารามิเตอร์และการปรับสมดุลข้อมูลด้วยเทคนิค SMOTE มีประสิทธิภาพในการจำแนกข้อมูลดีกว่าแบบจำลองเริ่มต้น โดยสามารถเพิ่มค่าความถูกต้อง (Accuracy) และค่าความระลึก (Recall) ของกลุ่มข้อมูลส่วนน้อยได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้แบบจำลองสามารถจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ผู้จัดทำได้ดำเนินการคัดเลือกคุณลักษณะ (Feature Selection) เพื่อคัดสรรคุณลักษณะที่มีความสำคัญสูงสุดจำนวน 10 คุณลักษณะ จากทั้งหมด 25 ตัวแปร ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของแบบจำลอง ลดโอกาสการเกิด Overfitting และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำนาย โดยคุณลักษณะที่มีความสำคัญ ได้แก่ Repetition Count, Filler Duration,

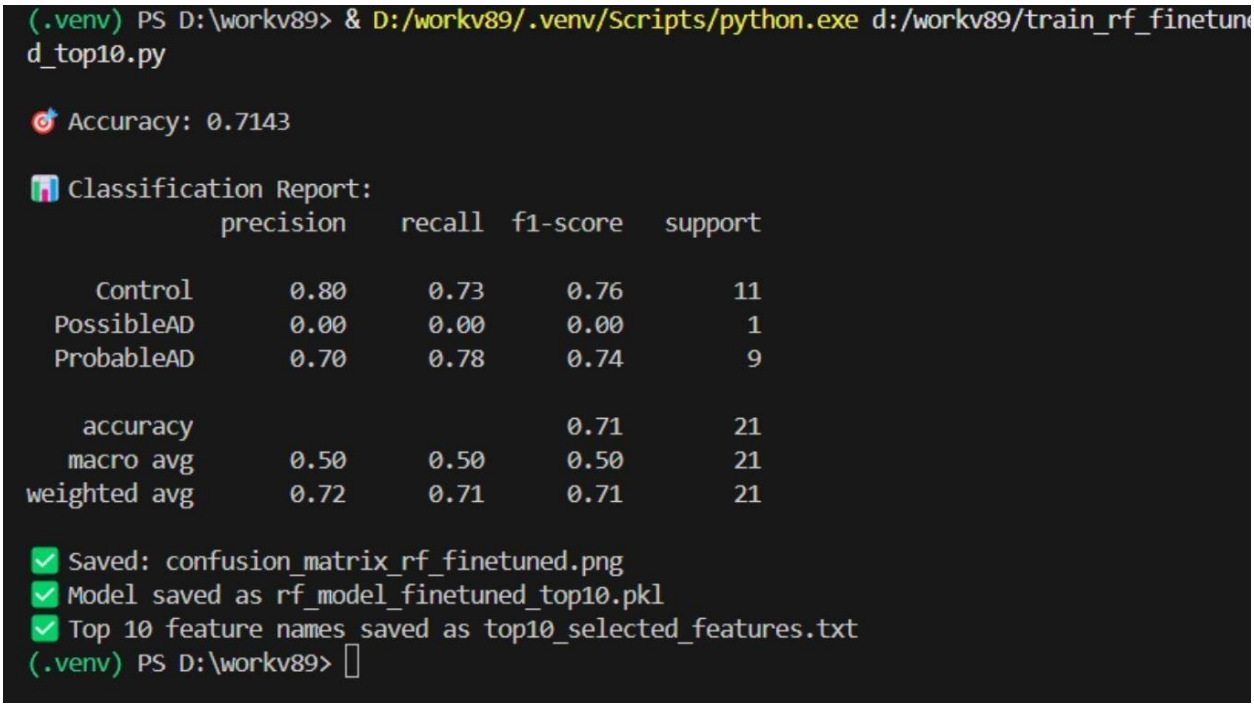
Lexical Diversity, Speech Rate, Pitch, Jitter, Shimmer, MFCC, Pause Duration และ Fundamental Frequency ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าแบบจำลอง Random Forest มีศักยภาพในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยอาศัยการวิเคราะห์สัญญาณเสียงพูดร่วมกับเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสามารถสนับสนุนการตรวจพบความผิดปกติในระยะเริ่มต้น ลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการคัดกรองของผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรทางการแพทย์

	precision	recall	f1-score	support
0	0.32	1.00	0.48	6
1	0.00	0.00	0.00	1
2	1.00	0.14	0.25	14
accuracy			0.38	21
macro avg	0.44	0.38	0.24	21
weighted avg	0.76	0.38	0.30	21

รูปที่ 7 Random Forest Model

	precision	recall	f1-score	support
0	0.35	1.00	0.52	6
1	0.00	0.00	0.00	1
2	0.75	0.21	0.33	14
accuracy			0.43	21
macro avg	0.37	0.40	0.29	21
weighted avg	0.60	0.43	0.37	21

รูปที่ 8 Support Vector Machine (SVM) Model



รูปที่ 9 การเลือก Top-10 Features ช่วยลด Overfitting

4.4 ผลการทดสอบการทำงานของระบบ

ผู้จัดทำได้ทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชันตั้งแต่ขั้นตอนการกรอกข้อมูล การบันทึกเสียง การประมวลผลข้อมูล และการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงผลการทดสอบพบว่า ระบบสามารถรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน วิเคราะห์ข้อมูลเสียง และแสดงผลการประเมินความเสี่ยงได้ตามลำดับขั้นตอนที่ออกแบบไว้ ผู้ใช้งานสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่อง และระบบสามารถแสดงผลการประเมินพร้อมคำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ผลการดำเนินงานแสดงให้เห็นว่า แอปพลิเคชันต้นแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับการวิเคราะห์เสียงพูดเพื่อคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุได้ และมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองเบื้องต้นในสถานพยาบาลหรือชุมชนในอนาคต

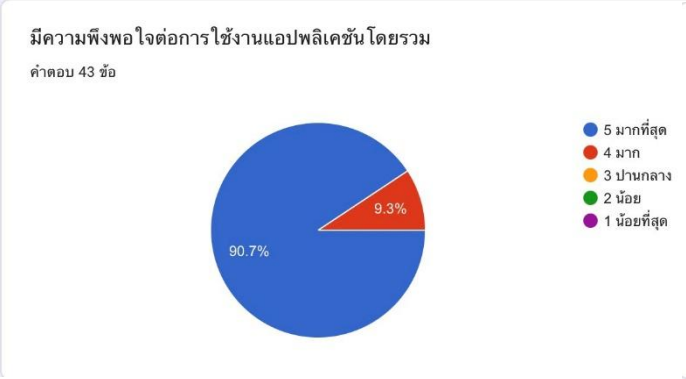
4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

หลังจากผู้ใช้งานทดลองใช้แอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ผู้จัดทำได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานโดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) ผ่าน Google Forms จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 43 คน ผลการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเมนูและหน้าจอมีความชัดเจน เข้าใจง่าย แอปพลิเคชันช่วยให้ทราบความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้น แอปพลิเคชันช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งาน ซึ่งมีผู้ตอบในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 89.3 ด้านขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน ระบบมีความเสถียร และความเชื่อมั่นต่อผลการประเมินของระบบ มีผู้ตอบในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 86

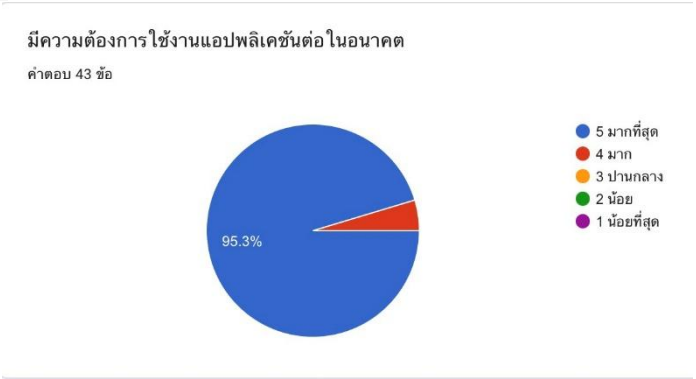
ขณะที่ด้านระบบประมวลผลและแสดงผลได้รวดเร็ว และแอปพลิเคชันสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง มีผู้ตอบในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 93 นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ร้อยละ 95.3 มีความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันต่อในอนาคต แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งาน และมีศักยภาพในการนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุได้

ตารางที่ 4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

รายการประเมิน	ระดับมากที่สุด
แอปพลิเคชันมีรูปแบบสวยงามและน่าสนใจ	88.4%
เมนูและหน้าจอมีความชัดเจน เข้าใจง่าย	88.4%
ขั้นตอนการใช้งานไม่ซับซ้อน	89.3%
ระบบประมวลผลและแสดงผลได้รวดเร็ว	86%
ระบบมีความเสถียร ไม่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างใช้งาน	86%
ผลการประเมินมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย	88.4%
แอปพลิเคชันช่วยให้ทราบความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้น	88.4%
แอปพลิเคชันช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	90.7%
แอปพลิเคชันมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและผู้ดูแล	93%
แอปพลิเคชันสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง	93%
มีความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันต่อในอนาคต	95.3%



รูปที่ 10 ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งาน



รูปที่ 11 ความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันต่อในอนาคต

บทที่ 5
สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา

สรุปผลการศึกษา

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคัดกรองความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) จากการวิเคราะห์ข้อมูลเสียงพูดของผู้ใช้งาน เพื่อช่วยประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นและสนับสนุนการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้จัดทำได้พัฒนาแบบจำลอง Random Forest และดำเนินการปรับแต่งพารามิเตอร์ (Hyperparameter Tuning) ร่วมกับการคัดเลือกคุณลักษณะที่สำคัญ (Feature Selection) จำนวน 10 คุณลักษณะ และใช้เทคนิค SMOTE เพื่อช่วยแก้ปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูล ส่งผลให้แบบจำลองมีประสิทธิภาพดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการปรับแต่ง ผลการทดลองพบว่า แบบจำลอง Random Forest ที่ผ่านการปรับแต่งแล้ว ให้ผลการจำแนกดีที่สุด โดยมี Accuracy เท่ากับร้อยละ 71.43 และมีค่า Weighted F1-score เท่ากับ 0.71 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบบจำลองสามารถจำแนกข้อมูลผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในเบื้องต้น นอกจากนี้ ผู้จัดทำได้พัฒนาแอปพลิเคชันต้นแบบสำหรับใช้งานจริง และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานจำนวน 43 คน ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านความชัดเจนของเมนู ความสะดวกในการใช้งาน ความรวดเร็วของระบบ และประโยชน์ของแอปพลิเคชัน อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 95.3 มีความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันต่อในอนาคต แสดงให้เห็นว่าแอปพลิเคชันมีความเหมาะสมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้นได้จริง

อภิปรายผล

ผลการศึกษาพบว่า การประยุกต์ใช้เทคนิค Machine Learning ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเสียงพูด สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุได้ โดยเฉพาะเมื่อมีการปรับแต่งพารามิเตอร์ของแบบจำลอง Random Forest และคัดเลือกคุณลักษณะที่สำคัญ ทำให้แบบจำลองสามารถเรียนรู้ข้อมูลได้ดีขึ้นและลดความซับซ้อนของการประมวลผล อย่างไรก็ตาม จากผลการทดลองพบว่าแบบจำลองยังมีข้อจำกัดในการจำแนกข้อมูลบางกลุ่ม เนื่องจากชุดข้อมูลมีจำนวนไม่มากและมีความไม่สมดุลของข้อมูล แม้ว่าจะใช้เทคนิค SMOTE เพื่อช่วยแก้ไขแล้วก็ตาม ดังนั้น หากมีการเพิ่มจำนวนข้อมูลและความหลากหลายของกลุ่มตัวอย่าง จะช่วยให้แบบจำลองมีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงขึ้น ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานยังสะท้อนให้เห็นว่า แอปพลิเคชันมีความสะดวก ใช้งานง่าย และสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานรับรู้ความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีศักยภาพในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในอนาคต

ข้อเสนอแนะ

ควรเพิ่มจำนวนชุดข้อมูลเสียงพูดจากผู้สูงอายุในแต่ละระดับความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองและลดปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูล

ควรเพิ่มฟังก์ชันการจัดเก็บข้อมูลและการติดตามผลการประเมินย้อนหลัง เพื่อให้ผู้ใช้งานและบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามอาการได้อย่างต่อเนื่อง

ควรศึกษาการนำข้อมูลประเภทอื่น เช่น ข้อมูลการเคลื่อนไหว การทำแบบทดสอบด้านความจำ หรือข้อมูลสุขภาพ มาประกอบการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเสียง เพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบคัดกรอง

บรรณานุกรม

Al-Hammadi, M., Fleyeh, H., Åberg, A. C., Halvorsen, K., & Thomas, I. (2024). Machine Learning Approaches for Dementia Detection Through Speech and Gait Analysis: A Systematic Literature Review. Journal of Alzheimer's Disease, 100(1), 1–27.

Braun, F., Bayerl, S. P., Hoenig, F., et al. (2024). Infusing Acoustic Pause Context into Text-Based Dementia Assessment. Proceedings of Interspeech 2024.

Chen, J., Zhu, J., & Ye, J. (2019). An attention-based hybrid network for automatic detection of Alzheimer's disease from narrative speech. In Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2019) (pp. 4085–4089). Graz, Austria.

García-Gutiérrez, F., et al. (2024). Unveiling the Sound of the Cognitive Status: Machine Learning Based Speech Analysis in the Alzheimer's Disease Spectrum. Alzheimer's Research Therapy.

Haider, F., De La Fuente, S., & Luz, S. (2020). An assessment of paralinguistic acoustic features for detection of Alzheimer's dementia in spontaneous speech. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 14(2), 272–281.

Hernández-Domínguez, L., Ratté, S., Sierra-Martínez, G., & Roche-Bergua, A. (2018). Computer-based evaluation of Alzheimer's disease and mild cognitive impairment patients during a picture description task. Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, 10, 260–268.

Luz, S. (2017). Longitudinal monitoring and detection of Alzheimer's type dementia from spontaneous speech data. In Proceedings of the IEEE 30th International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS 2017) (pp. 45–46). Thessaloniki, Greece.

Martínez-Sánchez, F., Meilán, J. J. G., Carro, J., Arana, J. M., Millian-Morell, L., Santamaría, M., & Gómez-Río, M. (2015). Speech in Alzheimer's disease: Can temporal and acoustic parameters discriminate dementia? Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 39(5–6), 337–348.

Meghanani, A., Anoop, C. S., & Ramakrishnan, A. G. (2021). An exploration of log-Mel spectrogram and MFCC features for Alzheimer's dementia recognition from spontaneous speech. In IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT 2021) (pp. 670–677).

Sumali, B., Mitsukura, Y., Liang, K. C., Yoshimura, M., Kitazawa, M., Takamiya, A., Fujita, T., Mimura, M., & Kishimoto, T. (2020). Speech quality feature analysis for classification of depression and dementia patients. Sensors, 20(3599).

Vekkot, S., & Gupta, D. (2022). Fusion of spectral and prosody modelling for multilingual speech emotion conversion. Knowledge-Based Systems, 242, 108360.

Warnita, T., Inoue, N., & Shinoda, K. (2018). Detecting Alzheimer's disease using gated convolutional neural network from audio data. In Proceedings of INTERSPEECH 2018 (pp. 1706–1710). Hyderabad, India.

Weiner, J., Engelbart, M., & Schultz, T. (2017). Manual and automatic transcriptions in dementia detection from speech. In Proceedings of INTERSPEECH 2017 (pp. 3117–3121). Stockholm, Sweden.

ภาคผนวก ก

ดูแลสมอง ป้องกันก่อนเสื่อม
AI DMT CARE

คู่มือการใช้งาน

ระบบ AI คัดกรองภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

(Using AI for Dementia Screening In Older Adults)

สารบัญ

หน้า

1. ข้อมูลทั่วไปของระบบ.....3

2. การเข้าใช้แอปพลิเคชั่น.....4

2.1 การเลือกเมนูเริ่มทำแบบทดสอบ.....4

3. ขั้นตอนการใช้งาน.....5

3.1 การกรอกข้อมูลส่วนบุคคล.....5

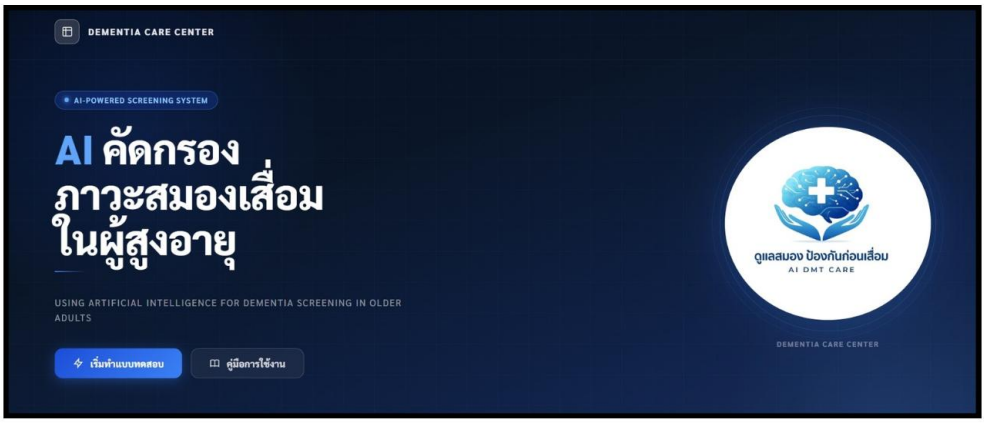
3.2 การทำแบบประเมินอาการเบื้องต้น.....6

3.3 การทำแบบทดสอบเสียงทางประสาทวิทยา.....7

3.4 การส่งข้อมูลและการประมวลผล.....8

3.5 โปรแกรมเกมฝึกพัฒนาสมอง.....9

1. ข้อมูลทั่วไปของระบบ

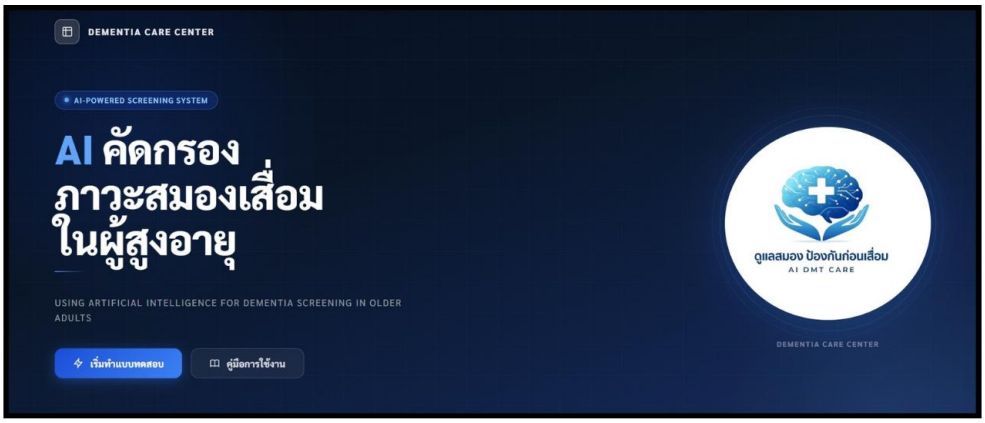


หน้าจอหน้าหลัก

โดยหน้าจอหลักประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

- ทางด้านซ้ายมือ จะแสดงเมนูเพื่อเข้าไปใช้บริการต่างๆในระบบ
- ทางด้านขวามือ จะแสดงคู่มือวิธีการใช้แอปพลิเคชัน

1. ข้อมูลทั่วไปของระบบ



หน้าจอหน้าหลัก

โดยหน้าจอหลักประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

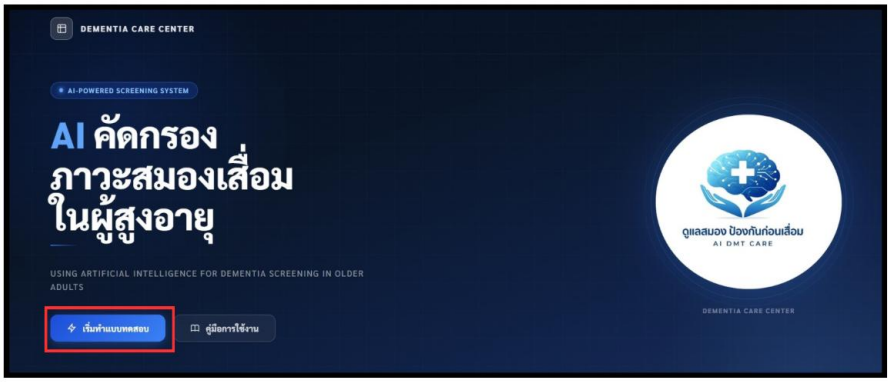
- ทางด้านซ้ายมือ จะแสดงเมนูเพื่อเข้าไปใช้บริการต่างๆในระบบ
- ทางด้านขวามือ จะแสดงคู่มือวิธีการใช้แอปพลิเคชัน

2. การเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น

ให้ผู้ใช้งานเข้าใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อทำแบบทดสอบ โดยดำเนินการต่อไปนี้

2.1 การเลือกเมนูเริ่มทำแบบทดสอบ

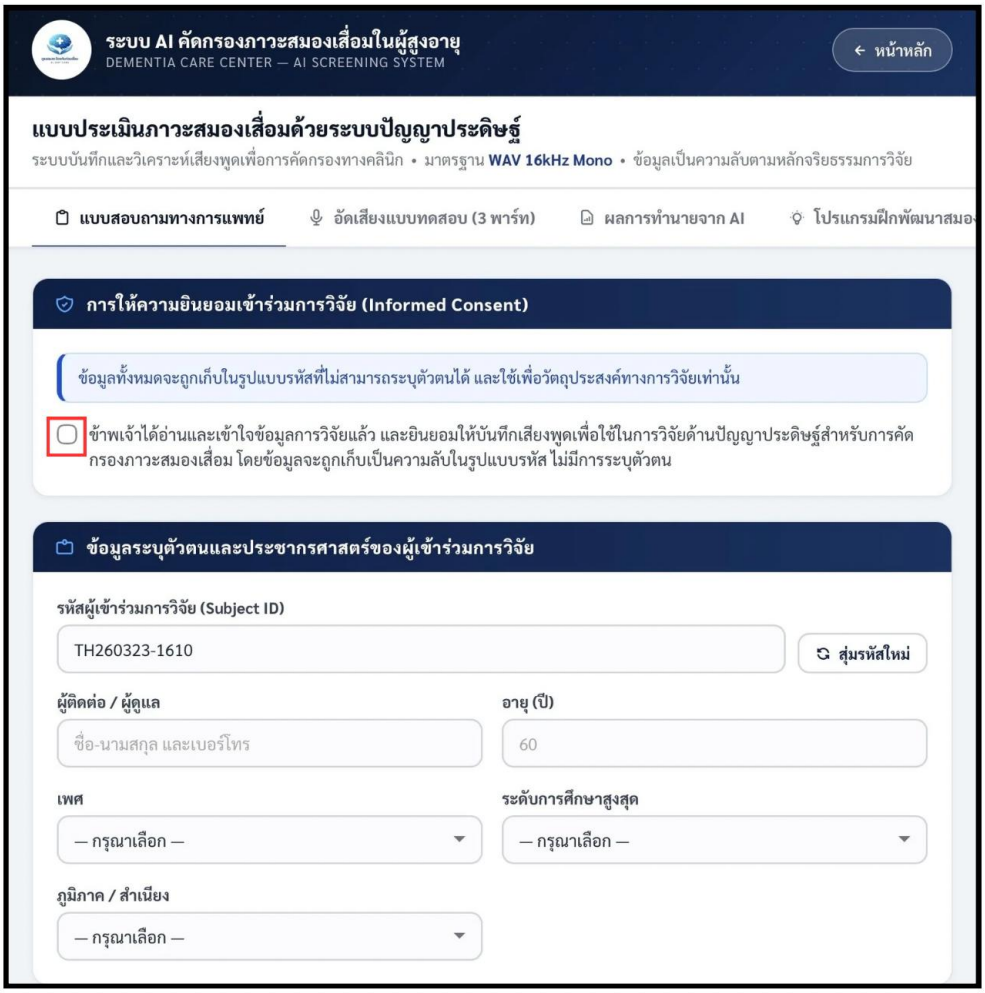
2.1.1 เข้าเมนูเริ่มทำแบบทดสอบเพื่อเข้าสู่หน้าจอแบบทดสอบ



3. ขั้นตอนการใช้งาน

3.1 การกรอกข้อมูลส่วนบุคคล

3.1.1 ระบบจะแสดงหน้าจอแบบสอบถามทางการแพทย์ จากนั้น กดยินยอมเข้าร่วมการวิจัย และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน



หน้าจอแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว

3.2 การทำแบบประเมินอาการเบื้องต้น

3.2.1 ให้ผู้ใช้งานอ่านคำชี้แจงด้านบนและเลือกคำตอบที่มีความถี่ตรงกับอาการหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

3.2.2 เมื่อทำแบบประเมินเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้งานกดคำนวณคะแนนประเมิน



หน้าจอสำหรับประเมินอาการเบื้องต้นของผู้ใช้งาน

3.3 การทำแบบทดสอบเสียงทางประสาทวิทยา

3.3.1 พาร์ท 1 ให้ผู้ใช้งานกดเริ่มอัดเสียงและพูดคำศัพท์ภาษาไทยที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก ให้ได้มากที่สุดภายในเวลา 60 วินาที

3.3.2 พาร์ท 2 ให้ผู้ใช้งานสังเกตดูรูปภาพกดเริ่มอัดเสียงและบรรยายสถานการ์ที่เห็นในรูปภาพภายในเวลา 60 วินาที

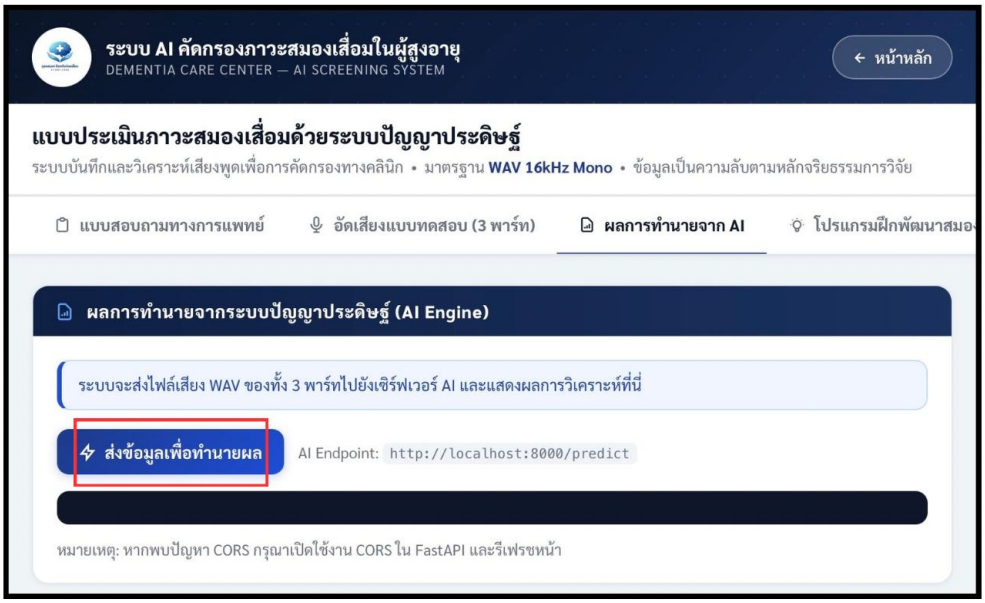
3.3.3 พาร์ท 3 ให้ผู้ใช้งานกดเริ่มอัดเสียงและพูดชื่อสัตว์ให้ได้มากที่สุดภายในเวลา 60 วินาที



หน้าจอการอัดเสียงแบบทดสอบทางประสาทวิทยา

3.4 การส่งข้อมูลและการประมวลผล

3.4.1 เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้งานกดส่งข้อมูลเพื่อทำนายผล ในส่วนนี้จะแสดงผลว่าผู้ใช้งาน ไม่เป็นโรคเสี่ยง หรือเป็นโรค



หน้าจอการประเมินภาวะสมองเสื่อมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

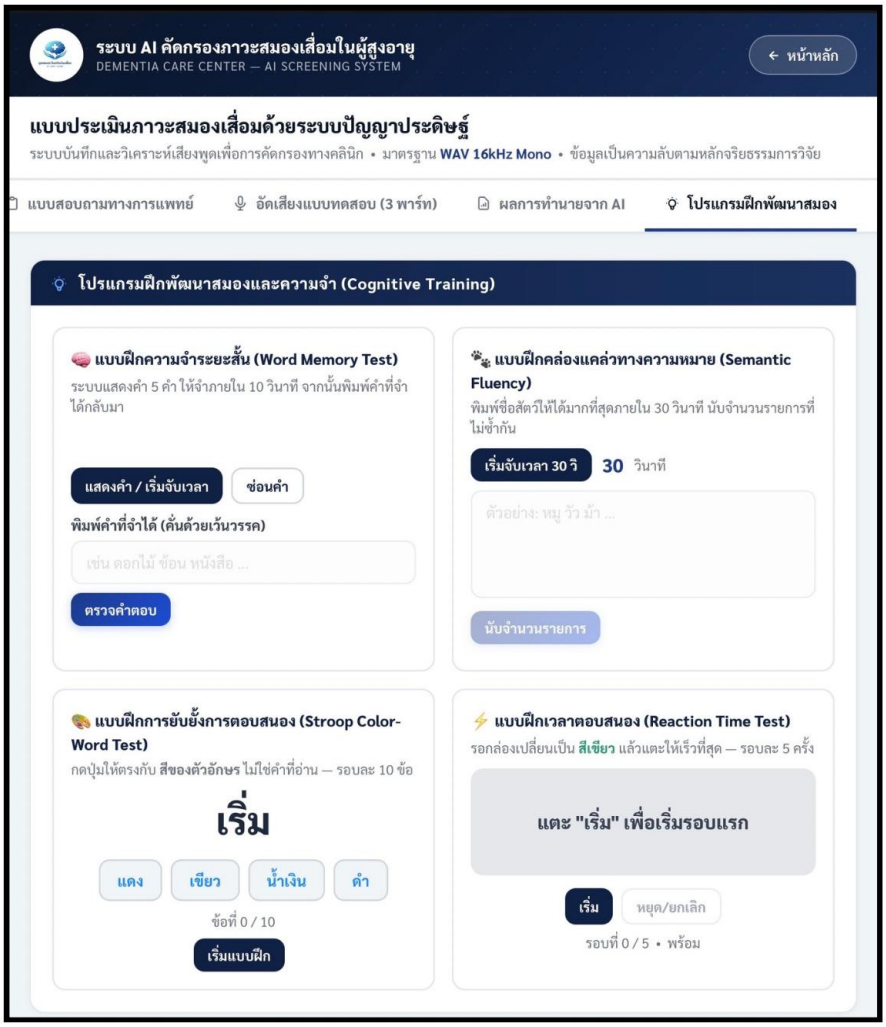
3.5 โปรแกรมเกมฝึกพัฒนาสมอง

3.5.1 แบบฝึกความจำระยะสั้น ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “แสดงคำ” ระบบจะเริ่มจับเวลา 10 วินาที พร้อมแสดงคำศัพท์ให้ผู้ใช้งานจดจำ เมื่อครบเวลา คำศัพท์จะถูกซ่อน จากนั้นผู้ใช้งานต้องพิมพ์คำศัพท์ที่เห็นก่อนหน้านี้ลงในช่องคำตอบภายในเวลา 30 วินาที และกดปุ่ม “ตรวจคำตอบ”

3.5.2 แบบฝึกคล่องแคล่วทางความหมาย ให้ผู้ใช้งานพิมพ์ชื่อสัตว์ลงในช่องคำตอบให้ได้มากที่สุด โดยต้องไม่ซ้ำกัน ภายในเวลา 30 วินาที จากนั้นกดปุ่มเพื่อนับจำนวนรายการคำตอบ

3.5.3 แบบฝึกการยับยั้งการตอบสนอง ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “เริ่มทำแบบฝึก” จากนั้นสังเกตสีของตัวอักษรที่ปรากฏบนหน้าจอ และกดปุ่มให้ตรงกับ “สี” ของตัวอักษร (ไม่ใช่ตัวอักษรที่อ่าน)

3.5.4 แบบฝึกเวลาตอบสนอง ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม “เริ่ม” จากนั้นรอจนกล่องบนหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีเขียว และแตะหน้าจอให้เร็วที่สุดเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลง



หน้าจอโปรแกรมฝึกพัฒนาสมอง